

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

Problema 1. (50%) Catán

Los colonos de Catán o simplemente Catán, es un juego de mesa ganador de diferentes galardones creado por Klaus Teuber. Para ganar una partida se requiere de estrategia y algo de suerte. Utilizando las reglas básicas para 4 jugadores, la forma de ganar una partida es obteniendo 10 puntos de victoria, que se pueden conseguir de diferentes maneras.



- Poblados: Construir uno de estos te entregará 1 punto de victoria.
- Ciudades: Mejorar un poblado a una ciudad entrega 2 puntos de victoria.
- Mayor ruta comercial: Si un jugador posee 5 caminos consecutivos obtiene esta tarjeta que le otorga 2 puntos de victoria. Esta tarjeta pasará a manos del jugador que supere al actual poseedor por un camino.
- Mayor ejército: Si un jugador utiliza 3 cartas de acción de caballero ganará esta tarjeta que le otorga 2 puntos de victoria. Al igual que en la ruta comercial, quien supere el número de caballeros jugados por el actual poseedor se llevará la tarjeta.
- Carta de acción Punto de Victoria: La carta punto de victoria otorga 1 punto de victoria.
- Carta de acción Monopolio: Esa carta permite apropiarse de 1 tipo de recurso de todos los jugadores.
- Carta de acción Recursos: Esta carta permite escoger 2 recursos a elección.

Tu tarea será determinar quien gana cada partida utilizando un programa hecho en Python. El archivo **partidas.txt** contiene por cada línea las fichas y cartas jugadas por cada participante, la primera línea corresponde al jugador **Rojo**, la segunda al **Azul**, la tercera al **Blanco** y la cuarta al **Amarillo**. Luego el patrón se repite por cada partida almacenada en el archivo (Solo se almacenan partidas de 4 jugadores, por lo tanto, el archivo contendrá $4 \times n$ líneas). Cada línea contiene una ficha o tarjeta jugada separada por una barra diagonal / de la siguiente.

Las posibilidades son:

- P: Poblado (1 punto de victoria)
D: Ciudad (2 punto de victoria)
C: Camino
K: Carta de acción Caballero
V: Punto de victoria (1 punto de victoria)
M: Carta de acción Monopolio
R: Carta de acción Recursos

Para resolver el problema deberás hacer obligatoriamente lo siguiente:

- A) Crear una función que reciba como parámetros 5 listas con los elementos jugados por cada jugador y retorne cual fue el ganador. Sigue el formato mostrado a continuación:

def ganador(caminos, poblados, ciudades, caballeros, puntos_victoria):

En este caso, cada parámetro es una lista que contiene por cada participante la cantidad de caminos, poblados, etc. El índice 0 será el jugador rojo, el índice uno el azul y así sucesivamente.

- B) Crear un procedimiento para imprimir lo siguiente por pantalla:
- a. Cantidad de partidas jugadas.
 - b. Total de cartas de monopolio jugadas.
 - c. Total de cartas de recursos jugadas.
 - d. Ganador por partida.
 - e. Color que más partidas ganó.

Examen Recuperativo – Programación – 2019-2
Duración: 1.5 horas

07 de abril 2020

Consideraciones:

- El ganador será quien consiga 10 o más puntos con cualquiera de las formas de conseguir puntos mencionada anteriormente. Como es un juego por turnos, no habrá dos personas que obtengan la misma cantidad de puntos para ganar, por lo tanto, solo habrá un ganador. Por el contrario, si nadie consigue los 10 puntos necesarios no habrá ganador.
- Para simplificar la programación, considere que no habrá más de una persona que tenga la mayor cantidad de caminos o caballeros.
- Para simplificar las reglas, se considerará la cantidad de caminos total, no es necesario que sean consecutivos para obtener la tarjeta de ruta comercial.

Ejemplo archivo partidas.txt	Salida por pantalla
P/C/P/C/C/K/D/K/C/K/C/C/K/D/R	Se han jugado 7 partidas
P/C/P/C/K/K/M/C/R/C	Total cartas de Monopolio jugadas: 17
P/C/P/C/C/C/D/C	Total cartas de Recursos jugadas: 20
P/C/P/K/M/C/R/V	-----
P/C/P/C/C/K/D/K/C/K/K/D/R	Ganadores
P/C/P/C/K/K/M/C/R/C	Partida 1: Rojo
P/C/P/C/C/C/D/C	Partida 2: Amarillo
P/C/P/K/M/C/R/V/V/V/V/D/D	Partida 3: Blanco
P/C/P/C/K/M/D/V/P	Partida 4: No hay ganadores
P/C/P/C/K/K/M/C/R/C/D	Partida 5: Azul
P/C/P/C/C/K/D/K/C/K/C/V/K/R/V	Partida 6: Azul
P/C/P/K/M/C/R/V/P	Partida 7: No hay ganadores
P/C/P/K/M/D/D/V/M/P/C	El color de jugador que más partidas
P/C/P/R/R/D/D/C/C/K/K/K	ganó fue el Azul
P/C/P/M/C/C/C/V/V/P/D	
P/C/P/R/C/D/R/D/D	
P/C/P/C/K/M/D/V/P	
P/C/P/C/K/K/M/P/R/C/D/K/K/K/V/D	
P/C/P/C/C/K/D/K/C/K/C/V/K/D/R	
P/C/P/K/M/C/R/V/P	
P/C/P/K/M/D/D/V/M/P/C	
P/C/P/R/R/D/D/C/C/K/K/K/V/P	
P/C/P/M/C/C/C/V/V/P/D	
P/C/P/R/C/D/R/D/D	
P/C/P/C/C/C/D/D/K/K/K	
P/C/P/C/C/M/K/K/P	
P/C/P/C/V/V/K	
P/C/P/C/D/K	

En el ejemplo se puede ver que la primera partida la gana el jugador rojo que tiene 2 poblados (2 puntos), 2 ciudades (4 puntos), 4 cartas de caballero jugadas (2 puntos) y 6 caminos (2 puntos). En total 10 puntos.

Consejo: Si ya has jugado Catán, no consideres todas las reglas del juego original. Solo toma en cuenta lo que se estipula en el enunciado.

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

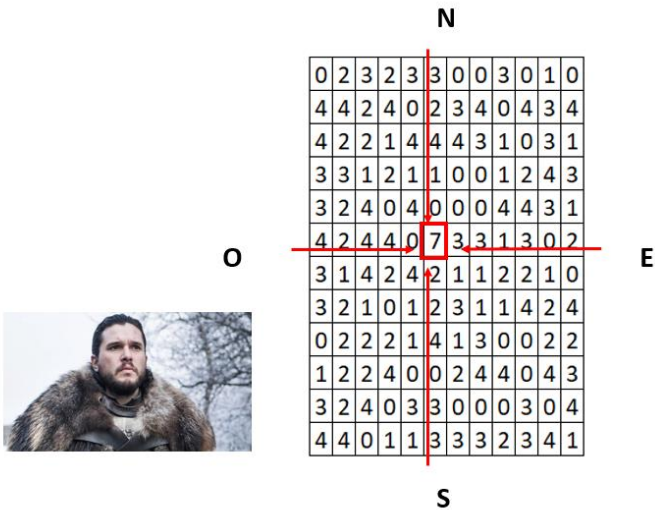
Problema 2. (50%) Game Of Thrones!

Jon Snow (también conocido como Aegon Targaryen) es el legítimo heredero al trono de Westeros y ha decidido reclamar su reinado. Para ello necesita cruzar la nación para llegar a la capital donde se encuentra el trono. Para lograrlo ha decidido hacer uso de la tecnología para analizar las diferentes opciones de camino que posee.

Usted como parte de la comitiva de Jon Snow es el encargado de la tecnología y se le ha encomendado la misión de programar en Python un programa que permita tomar la mejor decisión al legítimo rey. Para esta tarea usted deberá modelar el mapa de Westeros mediante una matriz. En ella deberá ingresar los datos presentes en el archivo “coordenadas.txt”, con dirección de Norte a Sur desde Oeste a Este. Las coordenadas indican los diferentes escenarios con los que se puede encontrar Jon, estos son:

- 0 indica camino despejado
- 1 indica la presencia de ejércitos aliados
- 2 indica la presencia de ejércitos enemigos
- 3 indica la presencia de ejércitos de caminantes blancos (soldados muertos – enemigos)
- 4 indica la presencia de dragones
- 7 representa al trono de los siete reinos

Ejemplo de Mapa:



Jon necesita que le entregue la siguiente información:

- a) **Impresión del mapa.** Se debe imprimir el mapa que se utilizará. (10%)
- b) **Ubicación del Tesoro.** Coordenadas de la ubicación del trono (fila, columna), en la matriz. (10%)
- c) **Los Caminos.** Indicar las situaciones a las que se puede enfrentar en los caminos desde el borde del mapa hasta el trono (ver figura). (20%)
- d) **Puedo Llegar.** Indicar si es posible llegar al trono utilizando los caminos del punto C. Considere que para el ejército de Jon es imposible derrotar a 2 dragones o a 3 ejércitos de caminantes blancos. (30%)
- e) **Camino Más Sencillo.** Suponiendo que atravesar un camino despejado no requiere esfuerzo, el ejército de aliados disminuye el esfuerzo en 1 unidad, un ejército enemigo genera 2 unidades de esfuerzo, el ejercicito de Caminantes blancos genera 3 unidades de esfuerzo y finalmente la presencia de un dragón genera 4 unidades de esfuerzo. Indique qué camino, **posible**, es el que requiere menos energía para completar. Indique qué camino es el más sencillo y cuál es su costo en esfuerzo. (30%)

Consideraciones:

- Utilice como base el archivo que se le entregará. Considere que Westeros esta conformado por 12 filas y 12 columnas.
- Puede agregar las estructuras que estime conveniente.
- John Snow siempre viajará en línea recta.
- La revisión se realizará con un archivo distinto al que se le entrego, por ende, la posición del trono y la ruta para llegar ella será diferente. Por el mismo motivo, realizar una impresión directa del ejemplo de ejecución no servirá y será evaluada con cero puntos.

Examen Recuperativo – Programación – 2019-2
Duración: 1.5 horas

07 de abril 2020

EJERCICIO 2 || EXAMEN || PROGRAMACION 2019-2

=====

a)

[[0 2 3 2 3 3 0 0 3 0 1 0]

[4 4 2 4 0 2 3 4 0 4 3 4]

[4 2 2 1 4 4 4 3 1 0 3 1]

[3 3 1 2 1 1 0 0 4 4 3 1]

[3 2 4 0 4 0 0 0 4 4 3 1]

[4 2 4 4 0 7 3 3 1 3 0 2]

[3 1 4 2 4 2 1 1 2 2 1 0]

[3 2 1 0 1 2 3 1 1 4 2 4]

[0 2 2 2 1 4 1 3 0 0 2 2]

[1 2 2 4 0 0 2 4 4 0 4 3]

[3 2 4 0 3 3 0 0 0 3 0 4]

[4 4 0 1 1 3 3 3 2 3 4 1]]

=====

b)

El Trono se encuentra en las Coordenadas: 5, 5

=====

c)

LOS CAMINOS:

Desde el Oeste:

dragones

enemigos

dragones

dragones

Despejado

Desde el Este:

enemigos

Despejado

caminantes

Aliados

caminantes

caminantes

Desde el Norte:

caminantes

enemigos

dragones

Aliados

Despejado

Desde el Sur:

caminantes

caminantes

Despejado

dragones

enemigos

enemigos

=====

d)

PUEDO LLEGAR?

Desde el Norte:

Sí es posible!

Desde el Sur:

Sí es posible!

Desde el Oeste:

No es posible!

Desde el Este:

No es posible!

e)

=====

CAMINO MÁS SENCILLO:

Desde el Norte con 8.0 de esfuerzo